**DM2**

**À rendre pour le 22 / 10 / 2026**

## Exercice 1 : Etude d'une trajectoire en coordonnées cartésiennes

Dans le plan $(xOy)$ d'un repère $R\left(O,\vec{e_x},\vec{e_y},\vec{e_z}\right)$, un point $P$ possède à l'instant $t$ les coordonnées : $x=ct^2$ et $y=bt$, où $c$ et $b$ sont des constantes positives.

a) **Former** l'équation cartésienne du support de la trajectoire et le représenter.

b) 1- **Calculer** les composantes du vecteur vitesse $\overrightarrow{v_{P/R}}$.

2- **Calculer** les composantes du vecteur accélération $\overrightarrow{a_{P/R}}$. Que peut-on dire de $\overrightarrow{a_{P/R}}$ ?

3- Sur la figure de la question a), **rajouter** les vecteurs $\overrightarrow{v_{P/R}}$ et $\overrightarrow{a_{P/R}}$.

c) 1- **Calculer** $\left\|\overrightarrow{v_{P/R}}\right\|$. Le mouvement est-il accéléré, retardé ou uniforme ?

2- **Déterminer** la composante tangentielle $a_t$ de $\overrightarrow{a_{P/R}}$.

3- **En déduire** la composante normale $a_n$ de $\overrightarrow{a_{P/R}}$.

d) 1- **Calculer** $\cos\alpha$, sachant que $\alpha=\left(\vec{e_x},\overrightarrow{v_{P/R}}\right)$.

2- A l'aide de $\left\|\overrightarrow{a_{P/R}}\right\|$ et de $\alpha$, **retrouver** la composante normale $a_n$.

## Exercice 2 : Mouvement plan circulaire uniforme

Dans le repère $R\left(O,\vec{e_x},\vec{e_y}\right)$, un point $P$ a pour coordonnées polaires $\rho$ et $\varphi$ à l'instant $t$, tels que : $\rho=A\cos\varphi+B\sin\varphi$ avec $\varphi=\omega t$, où $A$, $B$, et $\omega$ sont des constantes positives.

a) **Déterminer** les composantes cylindriques du vecteur vitesse $\overrightarrow{v_{P/R}}$ en fonction du temps. **En déduire** la nature du mouvement.

b) Quelles sont les composantes cylindriques du vecteur accélération $\overrightarrow{a_{P/R}}$ en fonction du temps ?

c) **Déterminer** l'équation cartésienne de la trajectoire. **Montrer** que celle-ci est un cercle.

d) **Déduire** de l'expression de $\left\|\overrightarrow{a_{P/R}}\right\|$ le rayon du cercle.